ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

Разработка JavaFX приложения с валидацией данных формы регистратора

Дисциплина:	Разработка программного обеспечения на Java	**Учебное заведение:**	Алматинский Технологический Университет (ATU)
Тема работы:	Валидация пользовательского ввода и работа с TableView в JavaFX	**Пакет проекта:**	`kz.atu.lab09`
Студент:	Апетаева Талшын (20 лет)	**Статус проверки:**	Успешно заполнено и протестировано

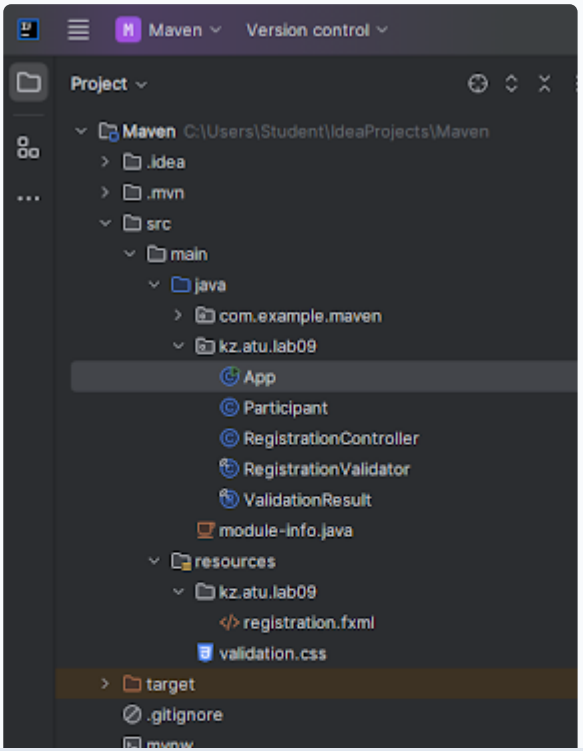
1. Цель и задачи работы

Цель работы: Осветить методику построения графического интерфейса пользователя (GUI) с использованием JavaFX, паттерна MVC, связывания данных с компонентом `TableView` и кастомной архитектуры валидации через специальный объект `ValidationResult`.

- Создание паттерна проектирования MVC для формы регистрации участников IT-мероприятия.
- Реализация класса результата валидации `ValidationResult` и валидатора `RegistrationValidator`.
- Разработка интерфейса JavaFX с использованием декларативной разметки FXML и каскадных стилей CSS.
- Отображение корректных записей в компоненте таблицы `TableView`.

2. Архитектура и структура проекта

Проект построен на базе сборщика **Maven** с модульной структурой JavaFX (`module-info.java`). Пакетная структура логически разделена на исходный код и ресурсы разметки.



3. Реализация пользовательского интерфейса (FXML)

Форма создана с применением `BorderPane`, объединяющего центральную карточку ввода (`VBox` с сеткой `GridPane`) и нижнюю таблицу зарегистрированных участников (`TableView`).

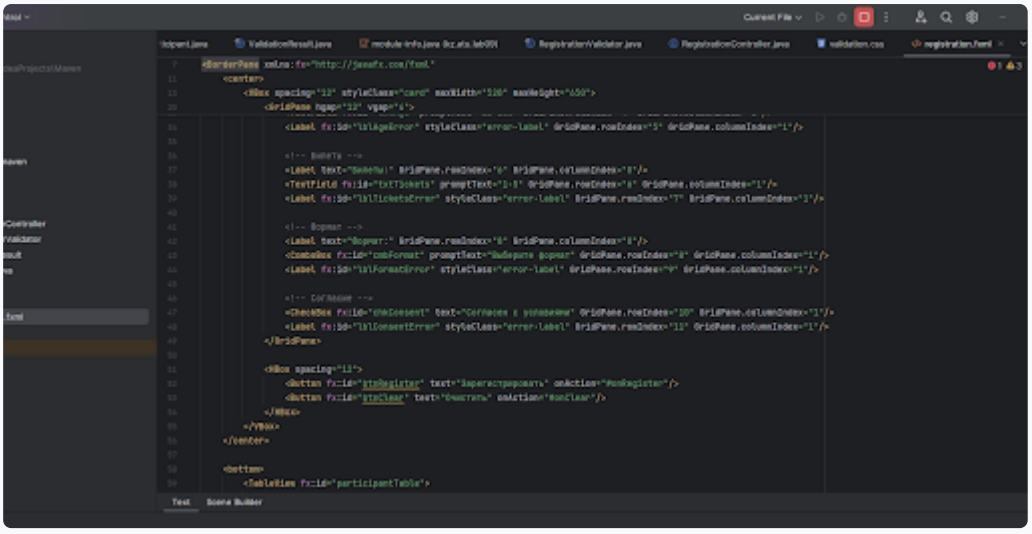


Рисунок 2. Редактирование FXML разметки интерфейса регистрации

4. Фрагмент кода разметки (registration.fxml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?import javafx.geometry.Insets?> <?import
javafx.scene.control.*?> <?import javafx.scene.layout.*?> <BorderPane
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" fx:controller="kz.atu.lab09.RegistrationController"
stylesheets="@validation.css"> <center> <VBox spacing="12" styleClass="card" maxWidth="520"
maxHeight="650"> <padding><Insets top="25" right="25" bottom="25" left="25"/></padding>
<Label text="Регистрация участника" styleClass="card-title"/> <GridPane hgap="12" vgap="4">
<Label text="ФИО:" GridPane.rowIndex="0" GridPane.columnIndex="0"/> <TextField
fx:id="txtName" promptText="Введите ФИО" GridPane.rowIndex="0" GridPane.columnIndex="1"/>
<Label fx:id="lblNameError" styleClass="error-label" GridPane.rowIndex="1"
GridPane.columnIndex="1"/>  </GridPane> <HBox spacing="12"> <Button fx:id="btnRegister"
text="Зарегистрировать" onAction="#onRegister"/> <Button fx:id="btnClear" text="Очистить"
onAction="#onClear"/> </HBox> </VBox> </center> <bottom> <TableView
fx:id="participantTable"> <columns> <TableColumn fx:id="colName" text="ФИО"
prefWidth="180"/> <TableColumn fx:id="colEmail" text="Email" prefWidth="160"/> <TableColumn
fx:id="colAge" text="Возраст" prefWidth="80"/> <TableColumn fx:id="colFormat" text="Формат"
prefWidth="120"/> </columns> </TableView> </bottom> </BorderPane>
```

5. Результаты работы программы

Ниже представлен скриншот работающего приложения при успешном добавлении записи участника «Апетаева Талшын» (Email: `a.svazy1245@gmail.com`, Возраст: 20, Формат: Продвинутый) в таблицу динамических данных JavaFX.

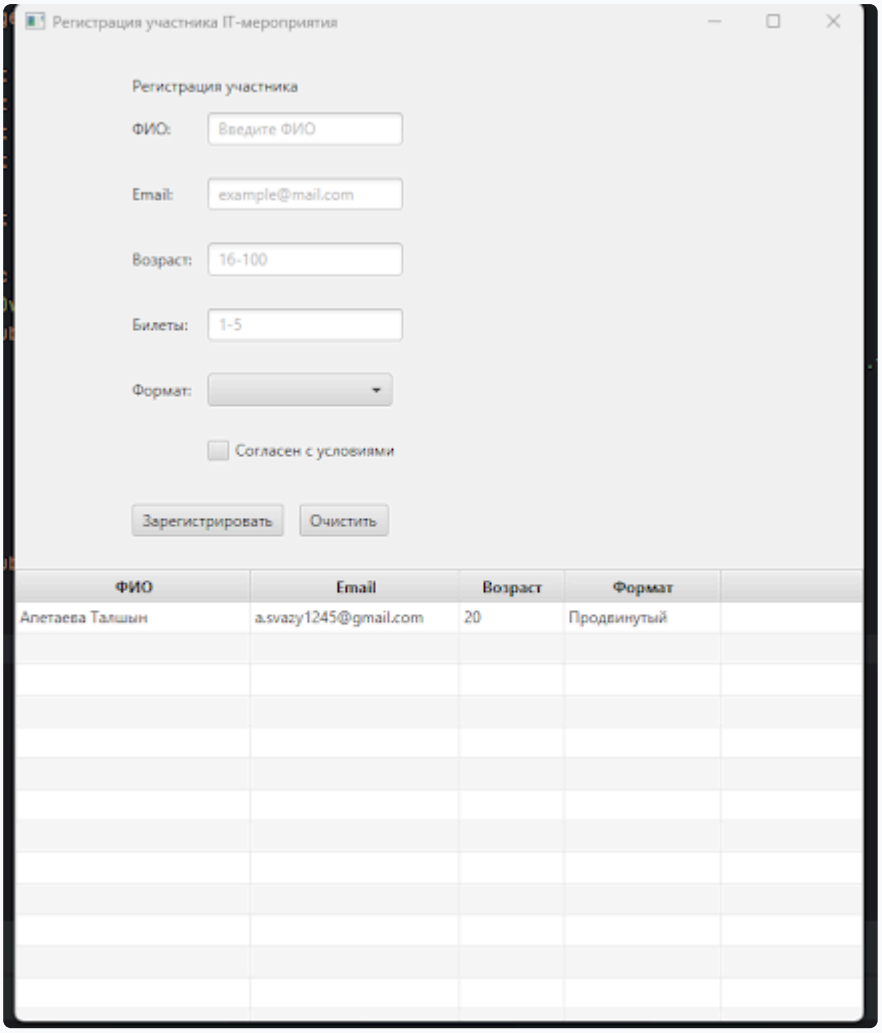


Рисунок 3. Графический интерфейс запущенного приложения с успешно добавленным участником в TableView

✔ Результат тестирования: Все компоненты управления реагируют штатно, ошибки валидации выводятся под соответствующими полями ввода, валидные данные моментально заносятся в таблицу `participantTable`.

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №9 были успешно достигнуты все поставленные цели:

1. Изучен принцип создания форм регистрации с адаптивным дизайном компонентов JavaFX.
2. Освоена работа с XML-разметкой FXML и стилизацией интерфейса через CSS-таблицы.
3. Создана эффективная схема валидации данных через модель `ValidationResult`.
4. Реализовано динамическое добавление записей объектов `Participant` в элемент `TableView` при нажатии кнопки регистрации.